

习题 6.1

张志聪

2025 年 9 月 11 日

2

(2)

令 $f(x) = x^n + px + q$

- n 是偶数。

$$f'(x) = nx^{n-1} + p$$

于是

$$\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ nx^{n-1} + p &= 0 \\ x &= \sqrt[n-1]{-\frac{p}{n}} \end{aligned}$$

只有一个实数根。反证法，假设 $f(x)$ 有两个不同的实数根，通过罗尔定理得知，存在两个 x_1, x_2 使得

$$f'(x_1) = f'(x_2) = 0$$

出现矛盾。

- n 是奇数。

$$f'(x) = nx^{n-1} + p$$

于是, 如果 $p > 0$, 那么 $f'(x) = 0$ 没有根。

如果 $p = 0$, 那么 $f'(x) = 0$, 只有一个实数根 $x = 0$ 。

如果 $p < 0$, 那么 $f'(x) = 0$, 只有两个实数根 $x = \pm \sqrt[n]{-\frac{p}{n}}$ 。

所以, 类似的推论, $f(x)$ 至多有三个不同的实数根。

10

提示: 推论 3 (导数极限定理) 和定理 3.10。

$f'(x)$ 在区间上单调, 则 $f'(x)$ 只有第一类间断点 (第四章 §1 习题 6)。

f 在 (a, b) 上可导, 则 $f'(x)$ 没有第一类间断点 (详细证明查看 6-1-comment.tex)。

综上, $f'(x)$ 在 (a, b) 上连续。

12

提示: 多次使用罗尔定理。

14

因为 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, $x \sin x > 0$, 使用交叉相乘, 令

$$f(x) = \tan x \sin x - x^2$$

我们只需证明 $f(x) > 0$ 即可。